Лабораторная работа 11

Установка и настройка web-сервера. Перенос верстки блога на PHP скрипт

Задачи лабораторной работы

- Установить веб-сервер Apache и сервер баз данных MySQL из набора дистрибутивов Denwer;
- написать простейшую программу.
- разметить сайт, т.е. создать его шаблон в виде таблицы;
- оформить графически заголовок сайта и строку подписи;
- создать меню сайта;
- заполнить стартовую страницу сайта контентом.

Задание 1. Установка и настройка программного сервера.

1. Скачайте архив WebServers.zip и распакуйте его на рабочий стол. Архив можно взять по ссылке http://y90857u1.beget.tech/WebServers_php5.3_4.zip

2. Для запуска, перезапуска и остановки сервера используйте программы:
   - Запуск сервера – **WebServers/denwer/run.exe;**
   - Перезапуск сервера – **WebServers/denwer/restart.exe;**
   - Остановка сервера – **WebServers/denwer/stop.exe.**
3. Запустите сервер. Если в момент запуска у вас появится окно с вводом прав администратора – проигнорируйте его (нажмите «отмена»)
4. По окончании загрузки сервера убедитесь, что появились ярлыки

Задание 2. Создание домена для работы на локальном хосте (localhost).

1. В каталоге WebServers\home\localhost\www создайте папку **programs**. В этой папке будут храниться написанные программы.
2. Запустите сервер **WebServers/denwer/run.exe** (если сервер уже был запущен, то перезапустите его **WebServers/denwer/restart.exe**).
3. Создайте в любом текстовом редакторе (например, Блокнот, Notepad++) PHP-файл, сохраните в папку **WebServers\home\localhost\www\programs** и назовите его **1.php** (рис. 34).

```
1 <?php
2     echo "Hello, world!"
3 ?>
```

Рис. 34. Код первой программы

4. В браузере наберите адрес http://localhost/programs/1.php. Если вы увидели фразу «Hello, world!», то можно поздравить – вы все сделали верно, и ваши php программы будут работать.

Задание 3. По окончании занятия остановите сервер, запустив на выполнение программу **WebServers/denwer/stop.exe**.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под веб-сервером? Какие функции выполняет веб-сервер?
2. Что такое хост?
3. Какие дистрибутивы входят в состав пакета Denwer?
4. Какими способами можно создать домены на веб-сервере?
5. Как узнать, запущен сервер или нет?

Создание шаблона страницы PHP-сайта

Задание 4. Создадим шаблон нашей главной страницы по следующей схеме.

1. Создайте папку в каталоге **Z:\home\localhost\www**, в которой будут храниться файлы сайта (например, папка **mysite**).

2. С помощью текстового редактора Notepad++ создайте файл index.php в папке с вашим сайтом.

3. Проверьте кодировку страницы: в Notepad++ **Кодировки / Преобразовать в ANSI** (или **Encoding / Convert to ANSI**) – рисунок 1.

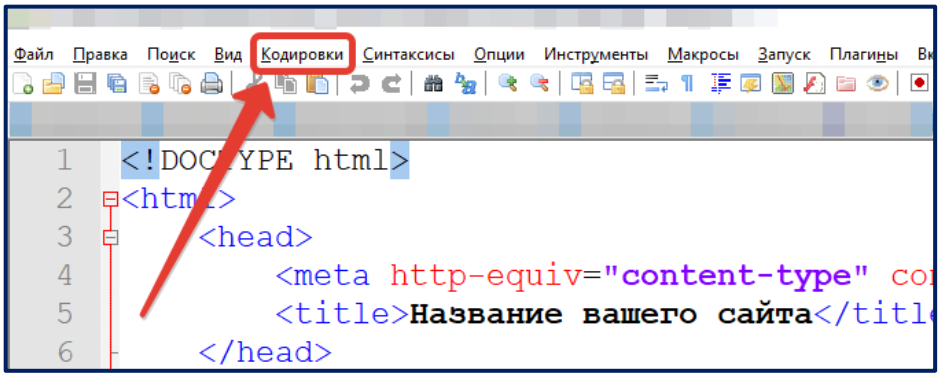

Рис. 1. Установка кодировки страницы

4. Разместите в вашем файле html-разметку страницы. В теле страницы у нас будет пока один элемент – таблица. Первая ячейка таблицы – «шапка» сайта, нижняя – «подвал», средняя – содержание сайта (контент). Обратите внимание, что HTML – язык иерархический и важно формировать отступы в коде, чтобы в дальнейшем не запутаться. Сделать это можно с помощью клавиши **TAB** (рисунок 2).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
        <title>Название вашего сайта</title>
    </head>
    <body>
        <table width="800" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table-border">
            <tr>
                <td>
                    <!-- В этом месте будет шапка сайта: название сайта и ФИО разработчика -->
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>

                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <!-- В этом месте будет подвал сайта: информация о правах на копирование, email разработчика -->
                </td>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
```

Рис. 2. Структура HTML-кода с отступами

Пояснение

Базовая разметка html-страницы содержит тег **<html> … </html>**. Внутри тега <html> допустимо использовать только теги **<head>…</head>** («голова») и **<body> … </body>** («тело»). Тег **<title>…</title>** окружает текст, который будет выводиться в заголовке страницы (название вкладки браузера). Он используется только внутри тега **<head>…</head>**.

Как было отмечено, ключевым элементом разметки является таблица, которая ограничена HTML-тегами **<table> … </table>**. В качестве атрибутов таблицы указано:

width="800" – ширина таблицы в 800 пикселей;

border="1" – задана граница таблицы в 1 пиксель;

align="center" – выравнивание таблицы по центру;

cellpadding="0" – обнуление внутреннего отступа в ячейках таблицы (от границы до внутреннего текста);

cellspacing="0" – обнуление отступа между соседними ячейками в таблице;

class="table-border" – подключение будущего CSS-класса для последующего изменения дизайна таблицы (стили мы подключим позже).

Таблица состоит из строк, определяемыми с помощью тегов **<tr>…</tr>** и внутри строк находятся ячейки, ограниченными тегами **<td>…</td>**.

5. В браузере проверьте как выглядит ваша страница: **http://localhost/mysite** (рисунок 3).

Рис. 3. Внешний вид базовой таблицы в шаблоне страницы

Поначалу внешний вид может не впечатлить, но это признак того, что все сделано правильно. Обратите внимание на название вкладки – правильная кодировка не искажает текст, написанный на русском языке. Если у вас не так, проверьте кодировку страницы.

Задание 5. Оформляем шаблон страницы с помощью CSS-стилей.

CSS – текстовый формат описания правил, позволяющий вынести стилевую, оформительскую информацию в отдельный файл. Если вы еще не знакомы с этой технологией, то подробнее можно познакомиться тут – http://htmlbook.ru/samcss. Инструкции стилевого оформления передаются через пары «свойство:значение». Для того чтобы соотнести нужные свойства с определенным тегом в HTML-страницы, используются классы (**class**). Это специальные идентификаторы, которые разработчик придумывает сам. Название класса может состоять из букв английского алфавита, цифр, нижнего подчеркивания, дефиса. Название класса может начинаться только с буквы английского алфавита.

1. Для того, тобы сделать внешнюю границу таблицы (так сайт зрительно смотрится лучше), можно создать стиль для таблицы (css). Для этого создайте новый файл в текстовом редакторе. Сохраните его в папке **mysite** и назовите **style.css**. В самом файле напишите новый стиль (рис. 4).

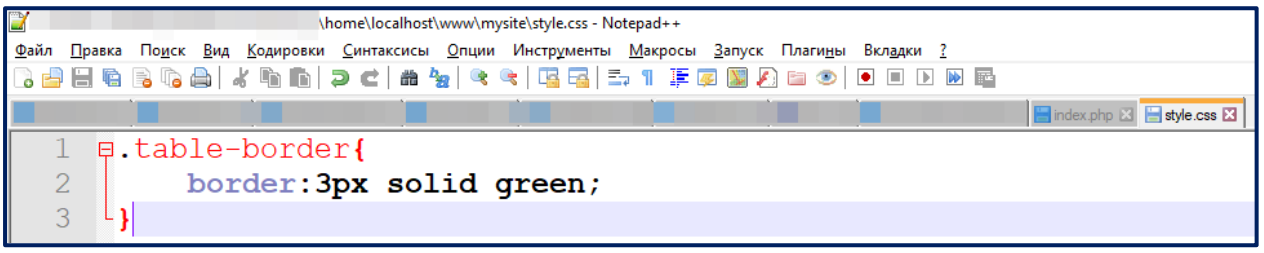

Рис. 4. Стили для таблицы

Пояснение

В этом коде для класса **table-border** задается **border** (граница) толщиной **3 пикселя**, стиль границы **solid** (сплошная) и цвет **green** (зеленый). По желанию, вы можете использовать любой цвет, главное написать его правильно на английском.

2. Теперь нужно подключить данный файл к таблице. Для этого откройте файл **index.php** и добавьте строку (рисунок 5).

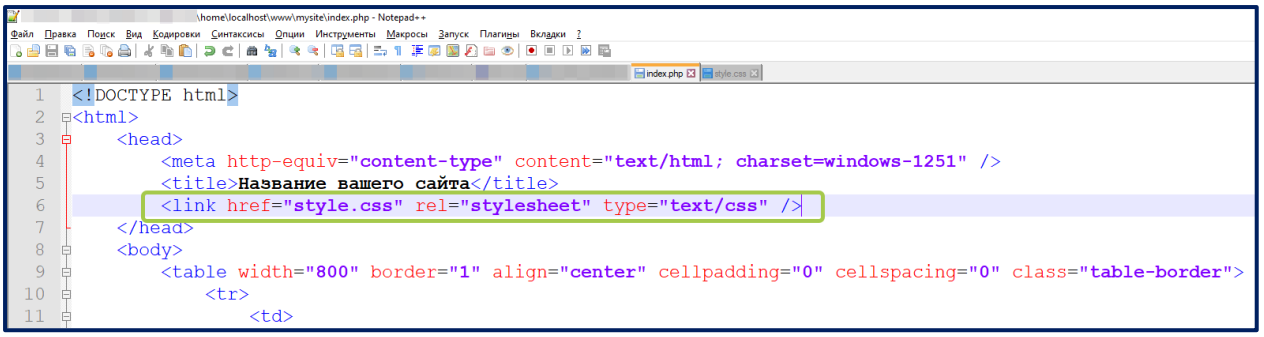

*Рис. 5. Подключение **style.css** к html-файлу*

После этого можно проверить страницу в браузере. В нашем случае должен измениться цвет рамки таблицы (рисунок 6).

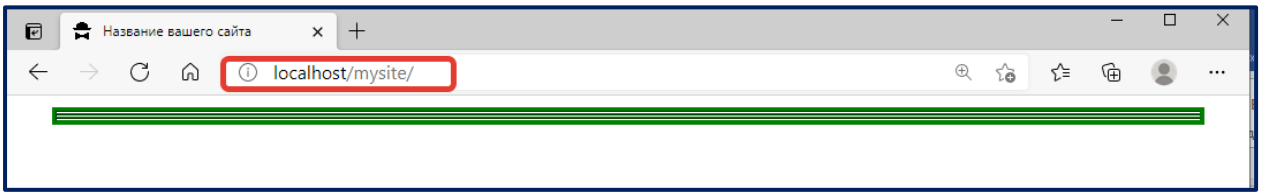

Рис. 6. Стилизация таблицы шаблона

3. Самостоятельно в любом графическом редакторе (Paint, Adobe Photoshop, ArtWeaver, Figma, Photoshop-онлайн) создайте рисунок (или разместите готовый) для «шапки» сайта и самой нижней ячейки таблицы – «подвала» сайта.

Для «шапки» сайта можно использовать размеры: ширина 800 пикселей, высота 250–300 пикселей. В шапке сайта можно разместить логотип, название вашего сайта, ваше имя.

Для подвала сайта можно использовать размеры: ширина 800 пикселей, высота 40–60 пикселей. В подвале сайта можно разместить e-mail разработчика, организации разработчика. Цветовую гамму вы можете выбрать по своему усмотрению. Для примера см. рисунок 7.

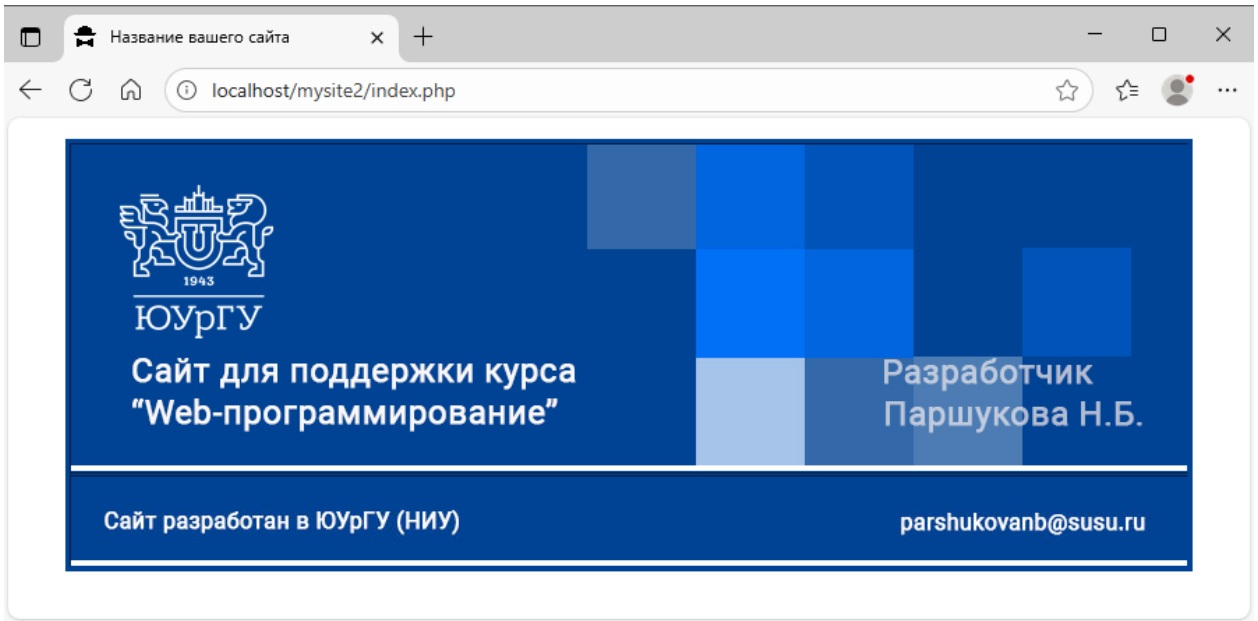

Рис. 7. Внешний вид шаблона главной страницы

Оба изображения нужно разместить в папку **images.** Можно сохранить в формате **jpg, png** или **gif** (рисунок 8).

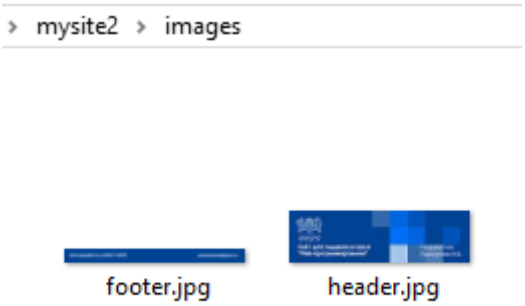

*Рис. 8. Содержимое папки **images***

4. Вставьте рисунок в первую и последнюю ячейку таблицы сайта, где мы указали соответствующие комментарии (рисунок 9).

```
</head>
<body>
    <table width="800" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table-border">
        <tr>
            <td>
                <!-- В этом месте будет шапка сайта: название сайта и ФИО разработчика -->
                <img src="images/header.jpg" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <!-- В этом месте будет подвал сайта: информация о правах на копирование, email разработчика -->
                <img src="images/footer.jpg" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

Рис. 9. Добавление изображений в шапку и подвал сайта

Задание 6. Создаем стили и меню сайта.

1. Все теги будут иметь шрифт Open Sans, размер – 14 пикселей, отступ от всех краев – 15 пикселей. Для этого в файле таблицы стилей **style.css** должна быть прописана следующая строка (рисунок 10).

```
.table-border{
    border:3px solid green;
}

body, p{font-size:14px; font-family:Open Sans; margin:15px;}
```

Рис. 10. Стили для абзацев

Проверьте работу со стилями и с PHP: напишите строку с тегами абзаца (** … **) в средней ячейке таблицы (рисунок 11).

```
        <table width="800" border="1" align="center" cellpadding="0" cell
            <tr>
                <td>
                    <!-- В этом месте будет шапка сайта: название сайта и
                    <img src="images/header.jpg" />
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <?php echo "<p>Протестируем стили</p>" ?>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <!-- В этом месте будет подвал сайта: информация о пр
                    <img src="images/footer.jpg" />
                </td>
            </tr>
        </table>
```

Рис. 11. Тестирование работы php-интерпретатора

Сохраните и посмотрите, что получилось в браузере. Если результат вас устроил, то можно удалить строку с фразой «Протестируем стили», она нужна была только для проверки.

2. В центральную ячейку необходимо вставить еще одну таблицу, которая будет разделять навигационную часть сайта (меню) с контентной (где будет весь текст (статьи). Вставить таблицу, которая будет содержать 1 ряд и 2 колонки. У левой ячейки задать ширину **180** пикселей, а у правой – **620** пикселей. Для выравнивания по вертикали по верху добавим к обеим ячейкам атрибут **valign** со значением **top** (см. рисунок 12).

```
12                  <!-- В этом месте будет шапка сайта: название сайта и ФИО разработчика -->
13                  <img src="images/header.jpg" />
14              </td>
15          </tr>
16          <tr>
17              <td>
18                  <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
19                      <tr>
20                          <td width="180" valign="top" class="left-column">
21                              <!-- здесь будет меню -->
22                          </td>
23                          <td width="620" valign="top">
24                              <!-- здесь будет контент -->
25
26                              <!-- конец контента -->
27                          </td>
28                      </tr>
29                  </table>
30              </td>
31          </tr>
32          <tr>
33              <td>
34                  <!-- В этом месте будет подвал сайта: информация о правах на копирование, email разработчика -->
```

Рис. 12. Добавление таблицы в среднюю ячейку таблицы шаблона

3. Задать стилевые свойства для левой колонки: сероватый цвет фона (**background**) и выделенную правую границу (**border-right**). Для этого создать новый стиль, прописав в файле стилей (**style.css**) следующий код (рисунок 13):

```
\home\localhost\www\mysite\style.css - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?
index.php  style.css
1  .table-border{
2      border:3px solid green;
3  }
4
5  body, p{font-size:14px; font-family:Open Sans; margin:15px;}
6  .left-column{background:#d6d6d6; border-right:3px solid green;}
```

Рис. 13. Стили для левой колонки

4. В отдельном файле создадим меню для всего сайта. Создайте новый файл **menu.php** и сохраните его в папке **mysite**. Проверьте кодировку файла или переконвертируйте его через пункт меню Notepad++: **Кодировка / Преобразовать в ANSI** (англ. версия **Encoding / Convert to ANSI**).

Разместите в файле **menu.php** разметку нашего меню:

```
<p class="title">Меню</p>
<ul class="menu">
      <li><a href="index.php">Главная</a></li>
      <li><a href="articles.php">Теория</a></li>
      <li><a href="about.php">Об авторе</a></li>
</ul>
```

5. Чтобы связать информацию из файла **menu.php** и страницу нашего шаблона **index.php,** воспользуемся функцией php **include**.

Пояснение

Функция **include(<filename>)** позволяет включить и выполнить код из файла <filename>. Таким образом можно хранить какую-то информацию или код в одном файле <filename>, а использовать его многократно в других файлах, всего лишь подключив конструкцию include(<filename>). В дальнейшем удобно вносить изменения всего лишь в одном файле <filename>. Эти изменения автоматически отобразятся во всех файлах, где используется include(<filename>).

Добавьте указанный на рисунке код в область, где мы планировали разместить меню (рисунок 14).

```
17                  <td>
18                      <table width="800" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
19                          <tr>
20                              <td width="180" valign="top" class="left-column">
21                                  <!-- здесь будет меню -->
22                                  <?php include("menu.php");?>
23                              </td>
24                              <td width="620" valign="top">
25                                  <!-- здесь будет контент -->
26
27                                  <!-- конец контента -->
28                              </td>
29                          </tr>
30                      </table>
31                  </td>
```

Рис. 14. Подключение меню

6. Для графического оформления меню воспользуемся готовыми таблицами стилей. Перейдите в файл **style.css**. Допишите в него следующий код (цвета можете задать по своему усмотрению).

```
.title{background:green; color:white; padding:5px 15px;}
.menu li{color:green;}
.menu li a{color:green;}
.menu li:hover{color:black}
.menu li:hover a{color:black}
```

Задание 7. Заполняем стартовую страницу контентом (содержимым).

В правой ячейке контентной области (с комментарием **<!--Здесь будет контент -->**) опишите, в чем состоит специфика вашего проекта и чем ваш сайт может быть интересен для потенциальных посетителей.

Вот что примерно должно получиться (рисунок 15).

Рис. 15. Внешний вид главной страницы

Задание 8. Сделайте копию файла **index.php** и назовите его **about.php**. Поместите в файл **about.php** текст о вас с изображением (по аналогии с заданием 4, размещайте в контентную область). Проверьте, открывается ли страница **about.php** при переходе в меню.